

מערכות של מד"ר

לצורך הנוחות נעבור משתנה x ל: $t: y(x) \rightarrow y(t)$

• מד"ר אחד(מסדר ראשון) $y' = f(t, y)$.

• זוג של מד"רים מסדר ראשון: $\begin{cases} y'_1 = f_1(t, y_1, y_2) \\ y'_2 = f_2(t, y_1, y_2) \end{cases}$

• מערכת של n מד"רים:

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(t, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(t, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

או

$$\vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y})$$

ניתן לכתוב מד"ר מסדר n בצורה נורמלית כמערכת של n מד"רים(מסדר ראשון).

$$(*) \quad y'' = f(t, y, y') \quad \text{נגדיר} \quad \begin{cases} y_1 = y \\ y_2 = y' \end{cases} \quad \text{ואז} \quad \begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = f(t, y, y_2) \end{cases} \quad (**)$$

מה שהראנו שניתן לקחת פתרון $(*)$ ולבנות פתרון (y_1, y_2) של $(**)$.
נראה גם הפוך. בהינתן פתרון (y_1, y_2) של $(**)$ נגדיר $y = y_1, y' = y_2$

$$y'' = y'_2 = f(t, y, y_2) = f(t, y, y')$$

כלומר y פותר את $(*)$.

$$\text{למשוואה מסדר שלישי } y''' = f(t, y, y', y'') \quad \text{נגדיר} \quad \begin{cases} y_1 = y \\ y_2 = y' \\ y_3 = y'' \end{cases} \quad \text{ואז} \quad \begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = y_3 \\ y'_3 = f(t, y, y', y'') \end{cases}$$

ההפך לא נכון!!!

יש מערכות של n מד"רים (מסדר ראשון) שלא ניתן לפתור במשוואה מסדר n .

בעיית קושי למערכת

$$\vec{y}(t_0) = \vec{y}_0 + \vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y})$$

משפט קיום ויחידות לבעיית קושי

$\vec{f}(t, \vec{y})$ מוגדרת על "מלבן"

$$a, b_1, \dots, b_n > 0 \left\{ \begin{array}{l} |t - t_0| \leq a \\ |(\vec{y} - \vec{y}_0)_1| \leq b_1 \\ \vdots \\ |(\vec{y} - \vec{y}_0)_n| \leq b_n \end{array} \right.$$

• $\vec{f}$ רציפה על המלבן D

• $|f_1| \leq M_1, |f_2| \leq M_2, \dots, |f_n| \leq M_n$ על D

• תנאי ליפשיץ:

$$|\vec{f}(t, \vec{y}) - \vec{f}(t, \vec{Y})| \leq k \|\vec{y} - \vec{Y}\|$$

לכל $(t, \vec{y}), (t, \vec{Y}) \in D$.

תחת תנאים אלה קיים פתרון אחד ויחיד לבעיית קושי והוא מוגדר בקטע $|t - t_0| \leq$

$$\min \left\{ a, \frac{b_1}{M_1}, \dots, \frac{b_n}{M_n} \right\}$$

הוכחה

דומה למשוואה אחת (הרצאה קודמת) - לא נוכיח. הכל מבוסס על המשוואה האינטגרלית

$$\vec{y}(t) = \vec{y}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{f}(s, \vec{y}(s)) ds$$

משפט הקיום והיחידות למשוואה מסדר n . נובע מהמשפט למערכות של המשוואות (מסדר ראשון).

מערכת לינארית

$\vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y})$ - מערכת כללית. מערכת לינארית היא

$$\vec{y}' = A(t) \vec{y} + \vec{b}(t)$$

כאשר $A(t)$ מטריצה $n \times n$ ו $\vec{b}(t)$ קטע ממימד n (סקלר)

$$\left\{ \begin{array}{l} y'_1 = a_{11}(t) y_1 + a_{12}(t) y_2 + \dots + a_{1n}(t) y_n + b_1(t) \\ \vdots \\ y'_n = a_{n1}(t) y_1 + a_{n2}(t) y_2 + \dots + a_{nn}(t) y_n + b_n(t) \end{array} \right.$$

המערכת הומוגנית $\vec{b}(t) = \vec{0}$

כל מה שלמדנו למשוואה לינארית מסדר n , יש לו אנלוג למערכות לינאריות:

(1) מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית הוא מרחב וקטורי, כלומר אם $\vec{y}^{(1)}, \vec{y}^{(2)}$ 2 פתרונות של המערכת ו $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, אזי $\vec{y} = \alpha_1 \vec{y}^{(1)} + \alpha_2 \vec{y}^{(2)}$ הוא גם פתרון.

הוכחה: $(\alpha \vec{y}^{(1)} + \alpha_2 \vec{y}^{(2)})' = A (\alpha_1 \vec{y}^{(1)} + \alpha_2 \vec{y}^{(2)}) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{y}^{(1)'} = A(t) \vec{y}^{(1)} \\ \vec{y}^{(2)'} = A(t) \vec{y}^{(2)} \end{cases}$

(2) ניתן לכתוב את הפתרון הכללי של האי הומוגני בצורה $\vec{y} = \vec{y}_p + \vec{y}_c$ כאשר $\vec{y}_p$ זה פתרון פרטי של האי הומוגני ו $\vec{y}_c$ זה פתרון כללי של ההומוגני.

(3) האנלוג של הוורונסקיאן הוא

$$W = (\vec{y}^{(1)}, \vec{y}^{(2)}, \dots, \vec{y}^{(n)}) = \det \begin{vmatrix} \vec{y}^{(11)} & \dots & \vec{y}^{(1n)} \end{vmatrix}$$

מטריצה עם עמודות.

משפט ליוביל (אוסטרוגרדסקי)

אם $\vec{y}^{(1)}, \dots, \vec{y}^{(n)}$ פתרונות של $\vec{y}' = A(t) \vec{y}$ אזי $\int_{t_0}^t \text{Tr}(A(s)) ds$ כאשר $W(t) = W(t_0)$

הוכחה

$$W = \det (\vec{y}^{(1)} \quad \vec{y}^{(2)} \quad \dots \quad \vec{y}^{(n)})$$

ניתן לגזור שורה שורה או עמודה עמודה (נגזור שורה שורה):

$$i\text{-שורה: } \begin{pmatrix} y_i^{(1)} & \dots & y_i^{(n)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_i^{(1)'} & \dots & y_i^{(n)'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{i1} \vec{y}^{(1)} & \dots & A_{in} \vec{y}^{(n)} \end{pmatrix} = A_i \begin{pmatrix} \vec{y}^{(1)} & \dots & \vec{y}^{(n)} \end{pmatrix}$$

אנו רוצים להסתכל על

$$\det \begin{pmatrix} y_1^{(n)} & \dots & y_1^{(2)} & \dots & y_n^{(n)} \\ y_2 & \dots & y_2^{(2)} & \dots & y_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{i1} y_1^{(1)} + A_{i2} y_2^{(1)} & \dots & A_{i1} y_1^{(2)} + A_{i2} y_2^{(2)} & \dots & A_{i1} y_1^{(n)} + A_{i2} y_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

כל דבר שבשורה שגזרנו ניתן להוריד ע"י צירוף עם שורה אחרת למעט $(A_{ii} y_i^{(1)} \dots A_{ii} y_i^{(n)})$,

ולכן זה שווה $A_{ii} W$.

לעשות את הנגזרת של $\det$ גוזרים שורה שורה

$$W' = A_{11} W + A_{22} W + \dots + A_{nn} W = \text{Tr}(A) W$$

$$(\ln W)' = \frac{W'}{W} = \text{Tr}(A)$$

$$\ln W(t) - \ln W(t_0) = \int_{t_0}^t \text{Tr}(A(s)) ds$$

$$W(t) = W(t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{Tr}(A(s)) ds}$$

■

$$\vec{y}' = A(t) \vec{y} + \vec{b}(t) \quad \text{מ. לינארית}$$

וריאציית מקדמים

בהינתן כל הפתרונות של ההומוגני, איך פותרים לא הומוגני?
 $\vec{y}' = A\vec{y}$ - n פתרונות בת"ל $\vec{y}^{(1)}, \vec{y}^{(2)}, \dots, \vec{y}^{(n)}$. הפתרון הכללי של ההומוגני

$$\alpha_1 \vec{y}^{(1)} + \alpha_2 \vec{y}^{(2)} + \dots + \alpha_n \vec{y}^{(n)} = (\vec{y}^{(1)} \quad \dots \quad \vec{y}^{(n)}) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = Y$$

נקרא למטריצה זו Y - מטריצת פתרון יסודית.

פתרון ההומוגני: $Y\vec{\alpha}$, α קבוע.

נחפש פתרון של האי הומוגני בצורה $\vec{y} = Y\vec{\alpha}(t)$. רוצים $\vec{y}' = A(t)\vec{y} + \vec{b}(t)$

$$Y'\vec{\alpha} + Y\vec{\alpha}' = AY\vec{\alpha} + \vec{b}(t)$$

כל עמודה Y_k מקיימת את ההומוגני $\vec{y}' = A\vec{y}$ ולכן $Y' = AY$. יש לבחור $\vec{\alpha}' = Y^{-1}\vec{b}$

דוגמה

$$\vec{y}' = \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}^A \vec{y} + \overbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}}^{\vec{b}}$$

$$\begin{cases} y_1' = -y_2 + 1 \\ y_2' = 2y_1 + 3y_2 + t \end{cases}$$

המערכת ההומוגנית היא:

$$\begin{cases} y_1' = -y_2 \\ y_2' = 2y_1 + 3y_2 \end{cases} \Rightarrow -y_1'' = 2y_1 - 3y_1'$$

$$\Rightarrow y_1'' - 3y_1' + 2y_1 = 0$$

$$m^2 - 3m + 2 = 0$$

$$(m - 1)(m - 2) = 0$$

$$\text{בת"ל. לכן פתרונות בת"ל של המערכת הם: } \begin{cases} y_1 = e^t \\ y_2 = e^{2t} \end{cases}$$

$$\vec{y}^{(1)} = \begin{pmatrix} e^t \\ -e^t \end{pmatrix} \quad \vec{y}^{(2)} = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ -2e^{2t} \end{pmatrix}$$

פתרון כללי של המערכת ההומוגנית:

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} e^t \\ -e^t \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} e^{2t} \\ -2e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & e^{2t} \\ -e^t & -2e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

למערכת האי הומוגנית הפתרון $Y\vec{\alpha}$ כאשר $\vec{\alpha}' = Y^{-1}b$ בשבילנו:

$$\vec{\alpha}' = \frac{1}{-e^{3t}} \begin{pmatrix} -2e^{2t} & -e^{2t} \\ e^t & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2+t)e^{-t} \\ -(1+t)e^{-2t} \end{pmatrix}$$

נבצע אינטגרל:

$$\vec{\alpha} - \begin{pmatrix} -(2+t)e^{-t} - e^{-t} \\ \frac{1}{2}(1+t)e^{-2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} \end{pmatrix} + \text{const} = \begin{pmatrix} -(3+t)e^{-t} \\ \frac{1}{4}(3+2t)e^{-2t} \end{pmatrix} + \text{const}$$

$$\vec{y} = Y\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} e^t & e^{2t} \\ -e^t & -2e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -(3+t)e^{-t} \\ \frac{1}{4}(3+2t)e^{-2t} \end{pmatrix} + (*)$$

כאשר (*) פתרון כללי של ההומוגני.

מערכות עם מקדמים קבועים

$$\vec{y}' = A\vec{y} + \vec{b}(t)$$

כאשר A קבועה, לא תלויה ב t .

האקספוננציאל המטריציאלי

M מטריצה $n \times n$.

$$\exp(M) = I + M + \frac{M^2}{2!} + \frac{M^3}{3!} + \dots$$

האם זה מתכנס? ($n \times n$ אינסופיים)
ניתן לכתוב $M = UDU^{-1}$ כאשר D הוא בצורה נורמלית של ז'ורדן

$$M^2 = UDU^{-1}UDU^{-1} = U(D^2)U^{-1}$$

$$\exp(M) = UU^{-1} + UDU^{-1} + \frac{UD^2U^{-1}}{2!} + \dots$$

$$= U \left(I + D + \frac{D^2}{2!} + \frac{D^3}{3!} + \dots \right) U^{-1}$$

מספיק להוכיח התכנסות למטריצה בצורה נורמלית של ז'ורדן.
אם M מטריצה עם בלוקים עושים חזקות לכל בלוק בנפרד. לכן, בפועל מספיק להוכיח לבלוק אחד של ז'ורדן.

$$M = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}, M^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 & & \\ & \lambda^2 & 2\lambda & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 2\lambda \\ & & & & \lambda^2 \end{pmatrix}, M^3 = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda & 1 & \\ & \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ & & & & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ & & & & & \lambda^3 \end{pmatrix}$$

נסתכל על

$$I + M + \frac{M^2}{2!} + \dots + \frac{M^3}{3!}$$

אלכסון ראשי:

$$1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots = e^\lambda$$

אלכסון מעל הראשי

$$1 + \frac{2\lambda}{2!} + \frac{3\lambda^2}{3!} + \frac{4\lambda^3}{4!} + \dots = e^\lambda$$

האלכסון הבא

$$\frac{1}{2} + \frac{3\lambda}{3!} + \frac{6\lambda^2}{4!} + \dots = \frac{e^\lambda}{2}$$

ניתן לבדוק כך שהכל מתכנס.